

05 - 5-la semiologie des voies biliaires sono maker

Ce que vous avez rencontré au cours de notre activité professionnelle, ce sont les ITIAS de la disabilité cardiaque. L'écapule dans la disabilité cardiaque, c'est une pathologie qui est très fréquente. En 1987, ça fait 35 ans, la scénoscopie a démarré.

Ça fait 35 ans, dans une clinique privée à Lyon, il y a un chirurgien qui s'appelait Philippe Moré, qui faisait un examen complémentaire qu'on appelait la laparoscopie. C'est pour la laparoscopie qu'on fait des tubes quantiques, avec des tubes quantiques, et on les introduisait dans le ventre à travers l'ambulique pour voir ce qu'il se passe dans la cavité abdominale, et pour voir est-ce qu'il y a des adhérences qui peuvent compromettre la fertilité de la femme. Donc ce chirurgien, qui est décédé, ça fait plus de 10 ans, il a pratiqué la laparoscopie à Lyon pour voir le pronostic fertile de son abdomen, et la patiente avait une ITIAS de la visibilité.

Et il s'est dit, pourquoi pas, à travers cette laparoscopie, il s'est dit, pourquoi pas je vais enlever la visicule, c'est-à-dire réaliser la colicis tectonique, rien que par cette voie d'abord, cette voie d'abord qui est une voie minime. Une petite incision de 1 cm, on introduit l'opside, et puis on peut introduire plusieurs instruments, un troisième. Il s'est dit, pourquoi pas on enlève la visicule.

Mais il a trouvé beaucoup de problèmes, il a peiné, c'est-à-dire que le geste chirurgical a duré depuis le matin jusqu'à l'après-midi, jusqu'à 6h de l'après-midi, il a prévu le temps, il est sorti, il a réussi à faire la colicis tectonique. Mais il est sorti fatigué, énervé, il a jeté le matériel, il est parti chez lui. Le lendemain, il vient et trouve que la dame, elle est assise dans son pendu, en train de se maquiller, et il lui a posé la question, pourquoi n'avez-vous pas enlevé la visibilière ? C'est quoi enlever la visibilière ? C'est la voie de l'hygiène.

Alors aujourd'hui, il y a une veste, qui est très large, etc. Et à ce moment-là, il a réalisé qu'il a pratiqué une avancée dans la chirurgie, il l'a pris, il est parti à son geste dans un camp de chirurgie, il l'a présenté. Les Américains ont entendu cette observation, ce qu'ont fait, et ils ont développé le matériel adéquat.

C'est-à-dire qu'au lieu d'introduire rien que l'optique, ils ont raccordé l'optique à une caméra, comme ça, dès que j'introduis l'optique, tout le monde dans la salle peut voir ce qu'il se passe dans le ventre de la patiente. Mais laissons les côtés techniques. L'avancée, c'est que la patiente, elle est assise, elle s'est mise à la reprise de l'activité domestique, elle n'a pas de cicatrice, elle n'a pas de plaie, et qu'il va soigner pendant 10-15 jours, 2 semaines, chaque jour le pansement, le matin, peut-être 2 fois par jour, la plaie va s'infecter, la plaie va s'ouvrir, les ventrations, les viscérations, donc les avantages de la celluloscopie, elle a moins mal quelqu'un qui a subi une celluloscopie, le lendemain, il n'a pas mal pratiquement, quelqu'un qui a eu une coïncidence ambicellulaire.

Donc les avantages de la celluloscopie, c'est l'absence de douleurs, la consommation des

ontalgiques, elle est moindre, c'est le levé de fréquence, la reprise de l'activité professionnelle, c'est le cours de l'hospitalisation qui est moindre, le malade peut même sortir le jour même de l'intervention. Donc la celluloscopie se prête à la chirurgie ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, il y a le gérard, le malade il rentre le matin à la structure hospitalière, il rentre tôt, à 7h ou 7h30, il fait son intervention, et l'après-midi il peut sortir, aller dormir chez lui. Donc vous voyez l'économie de la santé que peut générer cette chirurgie celluloscopique, si on l'introduit dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire que ça permet de développer cette chirurgie ambulatoire.

Maintenant il y a pas mal de gestes chirurgicaux qui peuvent s'intégrer dans cette chirurgie ambulatoire. Donc la scénologie des voies biliaires, on va voir les symptômes qui emprennent le patient à consulter, c'est surtout la colique hépatique. Et vous allez voir que cette colique hépatique, elle aussi c'est une fausse appellation, parce qu'en vérité c'est une colique biliaire.

La douleur que présente quelqu'un qui a un calcul ou une litiase dans la visicule biliaire, c'est une colique biliaire. Donc la pathologie biliaire elle est dominée par les litiases, mais sachez qu'il y a aussi des tumeurs, des tumeurs de la tête du pancréas, des tumeurs de la tête du pancréas, qui peuvent entraîner une colique biliaire, une colique obstructive chirurgicale. L'inventeur de l'iPhone, Steve Jobs, il est décédé d'un cancer de la tête du pancréas.

Et c'est un cancer qui est très méchant, qui survient surtout chez l'homme vers l'âge de 50-60 ans. Il demande beaucoup de moyens, malgré que c'était l'homme le plus riche du monde, il n'a pas pu faire front à cette pathologie, parce qu'il a dépensé toute sa fortune, mais finalement elle l'a remporté. Donc des tumeurs persiégées au jour où la visicule biliaire, un calcul négligé peut entraîner un cancer de la visicule biliaire, ce qu'on appelle un calcul au cancer.

Et les cancers de la visicule biliaire sont très méchants, très méchants, très difficiles à traiter. La sémiologie elle est évocatrice, dès que le patient a une douleur paroxystique, qui dure quelques minutes, ça veut dire que les 3 biliaires sont sous tension, qui est un obstacle de ce calcul qui obstrue la visicule biliaire. Donc la sémiologie elle est évocatrice, les examens complémentaires, maintenant l'examen complémentaire à demander en premier, c'est pratiquement l'échographie.

Et l'échographie ça fait partie pratiquement de l'examen clinique. Maintenant il n'y a pas de généraliste, il n'y a pas d'échographe dans sa consultation, et on peut dire qu'il fait partie de l'examen clinique. Les objectifs du cours d'aujourd'hui, c'est de dénumérer les principaux symptômes révélateurs d'une infection biliaire.

Bien sûr on a vu cette colique hépatique, qui est une douleur de l'hypochondroïde, qui est une expansion vers le poignet droit, qui s'accompagne parfois de vomissements, de nausées, parfois de la fièvre. Lorsque la litiase se complique d'infection, c'est une colicistique aiguë, parfois on peut avoir des complications beaucoup plus graves. Par le calcul, il peut migrer, franchir le canal cystique, et migrer dans le colon.

Il peut entraîner un ictère, une coloration jaune des déjections, et ictère dans ce cas, il a des caractéristiques qui lui permettent de le différencier de ictère dans le cas d'une tumeur, d'un cancer. Dans ce cas, ictère, il n'est pas permanent, il est intermittent, c'est-à-dire de temps à autre, la bile arrive à passer dans l'intestin. Il faut définir ictère intentionnel, établir les différents caractères à rechercher devant un ictère, énoncer les différents signes de l'examen clinique à rechercher, interpréter les examens biologiques, on va voir les examens biologiques à demander, les bilirubines, totaux, libres, conjugués, comment les interpréter, pour faire la part entre un ictère chirurgical, rétiné, et un ictère médical.

Et puis savoir les principales affections. Voici un rappel anatomique de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, je vous rappelle que c'est un réservoir, ce n'est pas elle qui synthétise la bile, vous le savez ça, très bien.

La vésicule biliaire, c'est un réservoir de la bile. La bile qui est synthétisée au niveau de la cellule hépatique. C'est la cellule hépatique qui va sécréter la bile, et cette bile, une fois excrétée, elle va descendre dans les voies biliaires, les canalicules biliaires, tout d'abord, puis les canaux biliaires, puis le canal biliaire séquentaire, sectoriel, droite, gauche, voies biliaires principales, une fois arrivée au niveau du confluent cystique, la bile va être stockée.

Parce que maintenant, alors que vous ne prenez pas de repas, toute la bile qui est excrétée descend dans la vésicule biliaire, elle est stockée au niveau de la vésicule biliaire. C'est-à-dire, d'ici midi, treize heures, vous allez avoir une vésicule biliaire distendue. Elle est prête, prête au repas.

Donc une fois que vous allez prendre votre repas, inconsciemment, votre vésicule biliaire va se contracter pour chasser la bile. Et la bile, elle est très importante pour la digestion et l'absorption, la digestion des aliments et l'absorption des graisses. Vous ne pouvez pas digérer les graisses sans la présence de bile dans l'intestin.

Donc la bile, elle est stockée dans la vésicule biliaire. La voie biliaire, vous savez très bien qu'elle est très fine. Elle ne dépasse pas les 3 millimètres à l'échographie.

La vésicule biliaire se compose sur les segments 4 et 5, la segmentation hépatique. Donc les voies biliaires, ils permettent l'évacuation de la bile vers le lieu des normes. Quotidiennement, on excrète un être humain normal, un adulte moyen, il excrète 700 cc, 800 cc, maximum 1 litre de bile par jour.

Et ça fait partie de cette flotte liquidienne dont on a parlé qui circule dans la lumière digestive. La bile, elle est concentrée, stockée dans la vésicule biliaire entre les repas. La bile est éliminée par les sels, d'où la coloration jaune des sels.

Mais aussi la coloration jaune des urines. D'ailleurs, un malade qui a un ictère obstructif, il a des urines qui sont très foncées. Très foncées, une très petite partie est éliminée par les urines.

La douleur, c'est une manifestation aiguë, c'est la mise en tension des voies biliaires par une obstruction, le plus souvent un calcul. La douleur typique, elle est appelée colique hépatique. Les premiers médecins ne savaient pas de la physiologie, de l'anatomie, etc.

Donc ils l'ont appelée à tort colique hépatique. C'est une douleur prévue de type écrasement. Elle siège dans les 2 tiers de cas au niveau épigastrique.

Et parlant de malades, ils ont des lithiases de la vésicule biliaire. Ils se font traiter à tort pour une gastrite. J'ai eu pas mal de patients qui me disent que ça fait 2 ans qu'ils craignent des IPP.

Pour eux, c'est l'estomac. Mais en fait, c'est un calcul négligé, délaissé, à tort, dans la vésicule biliaire. Dans un tiers de cas, c'est l'hypochondrome.

C'est une douleur qui évadit vers l'épaule droite et qui s'accroît lors de l'inspiration profonde. Elle survient après un repas gras. Chaque fois qu'on demande aux patients quand est-ce que vous avez senti cette douleur, c'est au moment où il a pris un repas qui est gras.

Dès que le calcul bouge, il n'entre plus la lumière. Souvent, il s'enclave dans le siphon, dans le collet. Dès qu'il bouge, le malade n'a plus cette douleur.

Elle n'excède pas, en général, les 2 à 4 heures. Mais par contre, si elle dépasse les 4 heures, qu'est-ce qu'on doit craindre ? On doit craindre une complication qui est l'hydrocholisme. C'est lorsque le calcul s'enclave dans le siphon, dans le collet, et il entraîne une distension de la vésicule biliaire.

Quand on fait l'hémographie, ou bien la TDM, et le radiologue nous dit que c'est un hydrocholisme, la vésicule est augmentée de volume, la paroi est toujours fine, mais elle est distendue. Avec un calcul qui est enclavé au niveau du siphon, c'est un hydrocholisme. Dans ce cas, la douleur ne va pas disparaître.

Et il faut hospitaliser, expliquer à votre patient, qui doit être opéré, pour ce calcul, il doit être opéré pour ce calcul le plus tôt possible. Cette complication qui est l'hydrocholisme. Non opéré, le patient risque de surinfecter le contenu de la vésicule biliaire.

C'est-à-dire que les premières 24 heures, le malin va avoir la douleur, la distension à l'hémographie, mais pas de fièvre. Hydrocholisme vrai. Pendant les premières 24 heures, il n'y a pas de fièvre.

Mais si le patient ne se fait pas opérer, soit que le diagnostic n'a pas été fait, soit qu'on n'a pas les moyens pour se faire hospitaliser, pour se faire opérer, après 24 heures, il va commencer à faire de la fièvre. Tout simplement parce que le contenu de la vésicule biliaire, il va s'infecter. Et c'est quoi le contenu ? Ce n'est pas de la bile.

C'est un contenu eau de roche clair, hydrocholisme. Tout simplement, ce sont les sécrétions de

la muqueuse. Parce que même la muqueuse est secrète du mucus, qui normalement est évacuée avec la bile dans l'intestin.

Mais une fois le malade à l'hydrocholisme, ce contenu clair, après 24 heures, il va s'infecter et le malade va commencer à avoir des signes d'infection, de la fièvre. Au lieu d'avoir un 37, 37, 38, il va avoir 39, les blancs sont augmentés, la CRP augmentée. Donc, cette complication, on va l'appeler le pyrocholisme.

Au début, c'était un hydrocholisme, mais négligé, non pris en charge, on va l'appeler le pyrocholisme. Et dans tous les cas, il faut opérer le patient parce que il ne va pas évoluer comme il le faut. Les signes d'accompagnement, ce sont les bondissements, le sublièvre, la douleur peut-être atypique, ce qui rend le diagnostic un peu difficile.

La dyslexie biliaire trouve le témoignage d'une souffrance biliaire après un repas gras, faisant peur épigastrique, nausées, migraines. Les migraines peuvent être un signe de la lithiase, de la dyslexie biliaire. D'accord ? On peut avoir en complication un hyperdétentionnel, une coloration jaunâtre des ténements, alors lorsque le malade a un dictateur rédentionnel, les celles vont devenir décolorées.

D'accord ? Le patient va rapporter ce signe, c'est biologique, il va vous dire que mes celles ne sont plus jaunâtres, elles sont décolorées, parce qu'il n'y a plus d'huile, l'huile descend dans l'intestin, et les urines sont trop foncées. Il peut être associé à une haine fièvre ou à une douleur de l'hyperdétention. D'accord ? L'examen clinique, la coloration des ténements, nos patients continuent à partir chez les guérisseurs traditionnels, j'ai opéré pas mal des écules avec des pointes de feu sur toute la paroi abdominale, on peut avoir une déformation de l'hypocondre droit par un énorme hydropoliste ou un pyropoliste volumineux.

La palpation, la douleur qui peut être provoquée au niveau de l'hypocondre droit, c'est ce qu'on appelle le signe de Myrphide. Vous examinez votre patient, vous appuyez, et vous allez déclencher cette douleur qu'on appelle le signe de Myrphide. Bien sûr, le patient est en précubitus dorsal, les doigts sur le rebord postal, inspiration profonde, et on déclenche la douleur de cette colisse.

La percussion permet de localiser le bord supérieur du foie, et la douleur. Premier examen complémentaire à demander, c'est l'échographie hépatomiliaire. Alors l'échographie, normalement la visicule, elle a un contenu anéchogène.

Mais dans le cas où il est infecté, par exemple dans le pyrocholiste, on va observer que le contenu est pyrogène. Sa paroi est surtout fine, elle ne dépasse pas les 3 millimètres. Quand on la mesure, quand le malade a une colistite, on constate un épaissement de la paroi de la visicule militaire.

Cette paroi peut s'épaissir, peut se dédoubler, s'infiltrer par le dinde. La visicule militaire, sa taille

normale est inférieure à 10 centimètres, mais lorsqu'on a les deux colisties, lorsque les 4 milliers ont clavé, elle va avoir une taille volumineuse. La paroi militaire principale, normalement, elle est fine, elle ne dépasse pas les 2-3 millimètres, mais quand il y a une migration d'un calcul, la paroi militaire, son diamètre est augmenté de plus de 7 millimètres.

L'échographie, elle a des limites. On a des difficultés à examiner des patients obèses, des patients qui ont des gaz, des colopathes, donc on peut être limité dans cet examen. Voici une coupe échographique qui montre la présence de deux calculs.

Je peux vous dire que ce patient, il a deux calculs, deux macrolithiases, on peut dire qu'ils sont de 1 centimètre, un épaississement de la paroi, remarquez la paroi de la visicule militaire, un épaississement, hyper-épaugène, les calculs engendrent ce qu'on appelle des cambembres postérieurs. D'accord ? Donc c'est une image typique de calcul de la lithiase visiculaire. Voici une autre belle image, une macrolithiase qui a tendance à s'incruster dans le collet et à entraîner par conséquent l'hydropolys.

Donc le calcul avec l'image de cambembre, remarquez ceci, une radiologie qu'on appelle cambembre postérieure, la visicule, le cambré hume, un épaugène. Voici un monsieur, voici l'ASP, les calculs ne sont pas toujours radiotransparents. D'accord ? Ici, on arrive à peine à les voir et à les deviner.

Donc l'ASP, ce n'est pas l'examen complémentaire à demander en premier. Le même malade, on a fait chez lui l'échographie et on a diagnostiqué ses calculs avec un cambembre postérieur. Alors, la radiodermienne, on vient de la voir, elle a peu d'intérêt actuellement et elle est suppléementée par l'échographie.

Elle peut montrer des calculs radioopaques, mais rarement ils sont observés, les radioopaques. On peut même voir ce qu'on appelle, un signe radiologique qu'on appelle une aérobie. Une aérobie, c'est une image de l'air qui va tracer les voies biliaires.

C'est comme le malade, par exemple, qui a une complication qui est la fissue bidiodermale. L'air va pénétrer les voies biliaires où il a une dérivation. L'air peut pénétrer les voies biliaires et on va avoir cette radiobilité.

Les examens complémentaires, la TDM étudie la visibilité biliaire, la voie biliaire principale, la région bidio pancrasique. Surtout, la TDM est performante pour étudier la tête de bancaire. Elle est indiquée par l'échographie lorsqu'elle est inscrite.

Par exemple, vous faites l'échographie à un patient qui est obèse et qui a beaucoup de gaz, il est météorisé, on peut indiquer une TDM abdominale. Voici une TDM abdominale, une très belle image d'un calcul radiopaque au niveau du collet, au niveau du siphon. Le voie là, la visibilité biliaire, ici, c'est le voie, le calcul, ça c'est la tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue du pancréas.

Là bas, le rein gauche, la première ligne ici, le civre, les piliers du diaphragme, dont on a parlé tout à l'heure. Les piliers du diaphragme qui cravatent le bar oesophage et qui font partie du sphincter inférieur de l'oesophage. Le sphincter inférieur de l'oesophage ne correspond pas uniquement à une réalité anatomique, il ne correspond pas uniquement au fil circulaire du bar oesophage, du glissement, de la touche circulaire, mais il comprend les piliers, le gradient de pression négative, positive, etc.

Les examens complémentaires, on peut demander une biligrade, une colonoscopie. Cet examen, c'est un examen très sophistiqué pour réaliser des pourbes dans les trois plans, la sensibilité extraordinaire pour les calculs, mais aussi pour les tumeurs de petites balles. Et il ne nécessite pas l'inflexion d'un produit contraste, la biligrade.

Voici des images de calculs au cours de la biligrade. Voici deux calculs du colédoc, d'accord? Voici notre groupe, ça c'est le dieudonant. Ce que vous voyez ici, c'est le B2, deuxième dieudonant.

Le joli supérieur, le bas-colédoc. Il comprend, c'est un empire non-colédocien. Parmi les examens complémentaires, c'est l'éco-endoscopie.

Elle est réalisée sous anesthésie générale, une sonde, elle est reliée au fibroscope, et on introduit le fibroscope, on descend l'oesophage, l'estomac, deuxième dieudonant pour faire une échographie. La sonde échographique est fixée à l'extrémité d'un endoscope. Elle arrive au niveau du deuxième dieudonant dans une image très fine de la voie biliaire, de la musculature biliaire, et visualise les petits calculs et les petits tumeurs du bas-colédoc.

Voici l'image qu'on peut observer au cours de l'éco-endoscopie, d'accord? Ici, c'est la voie biliaire principale. Ici, c'est un calcul qui est enclavé dans le bas-colédoc. Ça, c'est une très belle image de l'éco-endoscopie.

L'opacification directe des voies biliaires, la colonne géographique en sphérot, en sphérot-hépatique, nécessite une dilatation des voies biliaires pour que le radiologue puisse localiser les voies biliaires dilatées et injecter un produit contraste en trans-sphérot et l'injecter pour opacifier, faire la colonne géographique, fonctionner le canal, injecter le produit contraste et étudier la voie biliaire. On peut réaliser une colonne géo rétrograde, c'est-à-dire que le gastro-entérologue, quand il va catégoriser la papille, il va injecter un produit contraste, il va injecter le produit contraste et il va opacifier le colédoque. Elle nécessite une anesthésie générale, donc par voie endoscopique, et elle permet l'exploration de la voie biliaire principale.

C'est ce qu'on appelle actuellement le cathétérisme de la voie biliaire ou bien la sphinctérotomie endoscopique. On peut traiter un calcul du bas-colédoque par cette technique-là, c'est une technique qui est élégante, on peut même éviter d'opérer un patient qui a un calcul du bas-colédoque, on peut faire tous les gestes par endoscopie. On peut enlever la vésicule biliaire par

endoscopie et faire le relais, coordonner avec un ami, un collègue à vous, coordonner les gestes et faire la sphincterotomie per-endoscopique pour enlever le calcul qu'on a vu tout à l'heure.

Ce calcul qui est dans le bas-colédoque, on peut le faire par sphincterotomie endoscopique, c'est-à-dire ne pas opérer. Et vous imaginez une jeune femme qui a un calcul du bas-colédoque et on va lui éviter que la sphincterotomie ait une cicatrice moche ou sourdostale, on peut l'opérer full endoscopique, c'est-à-dire enlever la visicule biliaire par cellulaire et confier à la patiente un gaz panthéologue pour lui enlever ce calcul. Donc il va caractériser le bas-colédoque par endoscopie et enlever ce calcul soit par une sonde d'Ornia ou bien une sonde Fogarty.

Sonde de Fogarty c'est une sonde à ballonner, on introduit la sonde, on gonfle le ballonner et on tire pour retirer ce calcul-là qui est dans le bas-colédoque. Ou bien on peut le retirer par une sonde d'Ornia, c'est-à-dire une sonde avec des bras, on prend le calcul et on le retire. Voici une opacification, une cholangiographie.

Une cholangiographie, donc on a opacifié per opératoire, ça c'est une cholangiopéropératoire. Donc la malade ou le malade de patient, il a deux calculs. On a enlevé la visicule biliaire, ça c'est le moignon de la visicule biliaire, ce que vous voyez ici.

Vous voyez le moignon de visculaire. Donc ici le chirurgien, il a fait la polycystectomie, je pense par cellulose, il a introduit un cathéter, il a injecté le produit de contraste, le produit de contraste, il a opacifié les voies biliaires entrehépatiques, la voie biliaire principale et le bas-colédoque, et on a diagnostiqué deux calculs, et comme ça on peut terminer l'intervention par une sphinctérotomie endoscopique, c'est-à-dire que c'est le bas-colode qui va retirer ces deux calculs en introduisant des cendres Borgia ou des cendres Fogarty pour retirer les calculs. Donc ça c'est une conongio préopératoire.

Voilà le cathéterisme. Il est relié au moignon de la visicule biliaire, injection de produit de contraste, opacification des voies biliaires entrehépatiques, opacification de la voie biliaire principale, opacification du colédoque, et passage, bon passage, iodénal, opacification de T2. Ici, il n'y a pas de calcul.

Alors pour les dosages biologiques, on peut doser les bilirubines, les phosphatases d'alcaline et les transaminases. Numération pour mieux, les émulsions, les monocultures. Alors la tiède de la voie biliaire principale est simple, elle manque des coniques hépatiques.

Normalement, si elle n'est pas compliquée, il n'y a pas de filière, pas de terre. L'échographie m'a montré des litiases de la visicule biliaire avec une power fine. Une voie biliaire principale qui est normale, fine, qui n'est pas dilatée.

Et le bilan biologique, si la visicule est simple, il sera normal, non perturbée, c'est-à-dire que les bilirubines non augmentées, les phosphatases d'alcaline normaux, la numération pour nulle ne va pas montrer une perte de consistance. En cas de polycystine, en cas de polycystine, on aura de

la fièvre, 38 à 39, un signe d'amertume positif. Bien sûr, l'échographie m'a montré le calcul de la visicule biliaire, une power épécite.

Une power de visicule biliaire ne doit pas dépasser 3 mm. Elle doit être inférieure à 3 mm. Si elle est supérieure à 3 mm, c'est un signe radiologique en faveur de la polycystine aiguë.

Et dans le cadre de la polycystine aiguë, la voie biliaire est de qualité normale. Le bilan hépatique, il est normal. Donc, en cas de polycystine aiguë, le bilan hépatique, il est normal.

Les bilirubines sont normaux et la voie biliaire n'est pas dilatée. Elle est inférieure à 3 mm. En cas d'angiogolie, la chose devient de plus en plus vulnérable.

On aura une infection de la bile qui est dans les voies biliaires. Cette bile va devenir purulente. D'ailleurs, si on opère un malade en angiogolite et si on ouvre le corédon, la bile qui va sortir, elle va sortir sous forme de pure.

Le plus souvent, l'obstacle est l'ithiasie. On aura, en moins de 24 heures, douleur, fièvre et ichtyr. Une filade caractéristique.

Dès que un malade présente un ichtyr, une fièvre et une douleur de l'hycorhombe droit, c'est un tableau d'angiogolite aiguë. C'est un tableau d'angiogolite aiguë. En conclusion, cette pathologie biliaire est très fréquente dans notre pratique.

Votre entourage, on va vous poser des questions pour les orienter et les dominer par l'ithiasie de la musculature biliaire, la colique hépatique. Le premier examen complémentaire que vous devez demander, c'est l'hypographie abdominale. Toujours commencer, parce que c'est un examen qui est facile, peu cher, peu onéreux.

Ce n'est pas les 1500 grammes de potassium ou les 3000 grammes ou les 4000 grammes qu'il faut d'une bilie IRM. Il est peu coûteux. Il faut penser toujours au coût.

Il est répétitif. Il est accessible. Il est anodin.

Il n'a pas d'effets secondaires. Il ne bouge pas comme l'APDM. Il y a de l'irradiation, etc.

Toujours commencer par une bonne échographie. L'intérêt de l'analyser biologiquement, pour les examens qu'on vient de voir, les sites cliniques, il faut les sculpter, les examiner un par un. Est-ce qu'il y a de la fièvre ? Est-ce qu'il y a de l'ictère ? Est-ce qu'il y a une décoloration ? Pour arriver à un diagnostic soit d'une ichtiasie simple ou bien d'une échographie.

Merci. L'année prochaine, j'attends de voir tous les détails.